Настройка VLAN между MikroTik и Ubiquiti(UniFi, Nanostation)

mikrotiklab.ru/nastrojka_vlan_mikrotik_ubiquiti

Инструкция по настройке VLAN между MikroTik и устройствами Ubiquiti (UniFi, NanoStation). В примере создаётся отдельная подсеть **Management VLAN** для управления оборудованием.

Примеры применения VLAN между MikroTik и устройствами Ubiquiti (UniFi, NanoStation).

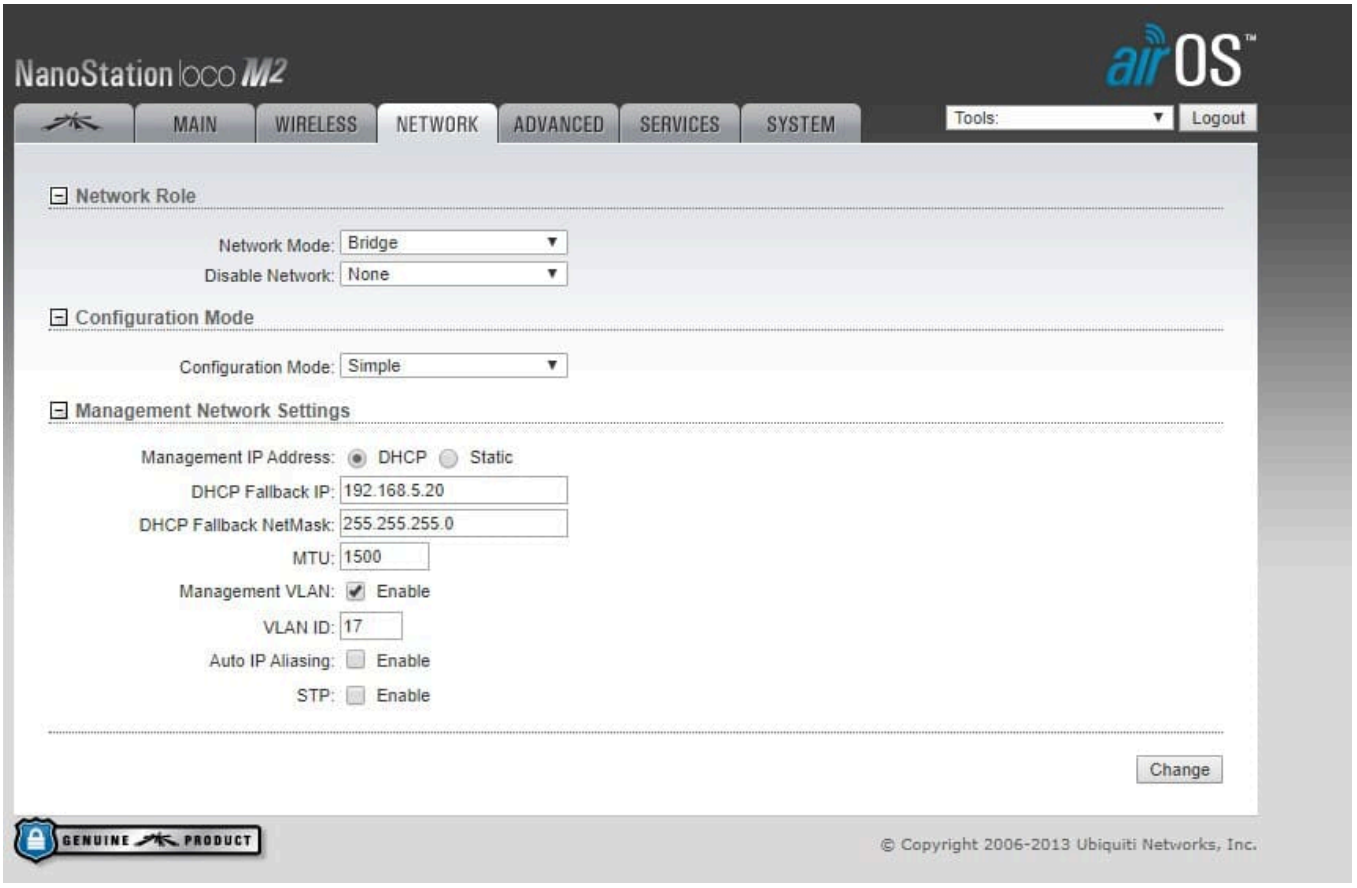
В статье рассматриваются несколько распространённых схем с использованием оборудования Ubiquiti. Этот производитель выпускает надёжные решения, а знакомство многих пользователей с технологией «бесшовного роуминга» началось именно с его продукции.

Представленные схемы основаны на использовании **Management VLAN** на стороне оборудования Ubiquiti (UniFi, NanoStation). Такой подход предусматривает выделение отдельной подсети для сетевых устройств и позволяет снизить нагрузку на беспроводную сеть Wi-Fi.

Описание настройки маршрутизатора и точки доступа Wi-Fi ограничивается конфигурацией VLAN. Предполагается, что остальные службы уже активированы и не влияют на корректность работы VLAN.

Настройка Ubiquiti(UniFi, Nanostation) Managment VLAN

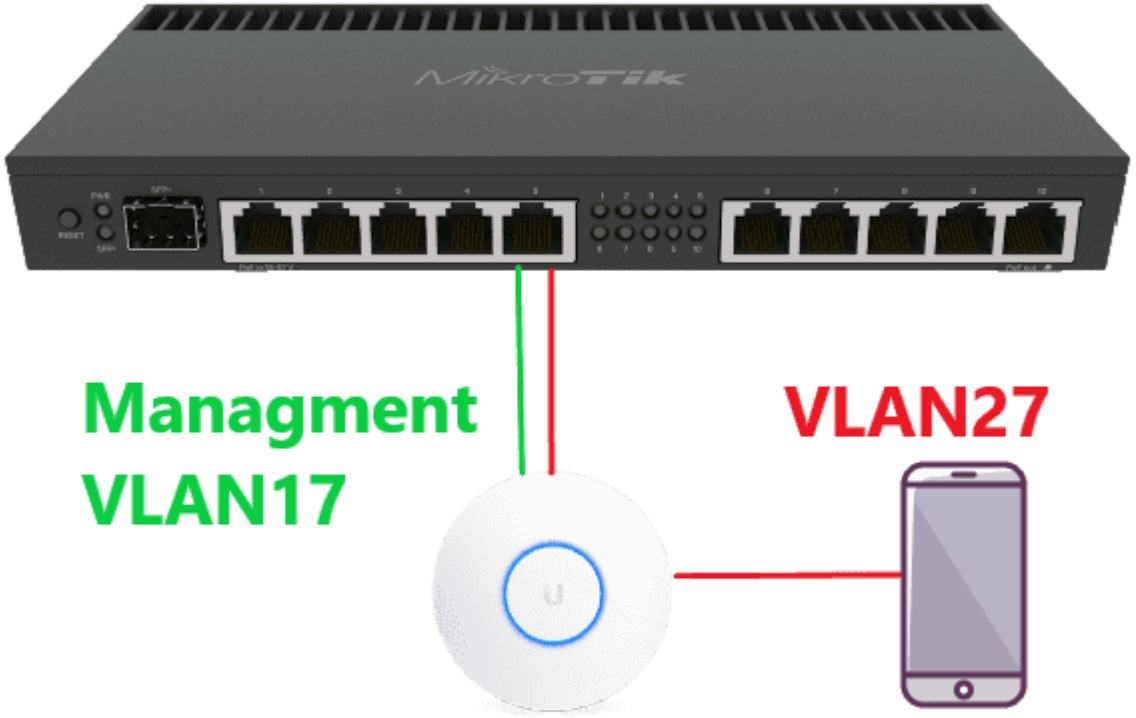
Активация режима управления точкой доступа Wi-Fi через отдельный VLAN выполняется с помощью следующей настройки:



Зачем применять Bridge при настройке VLAN.

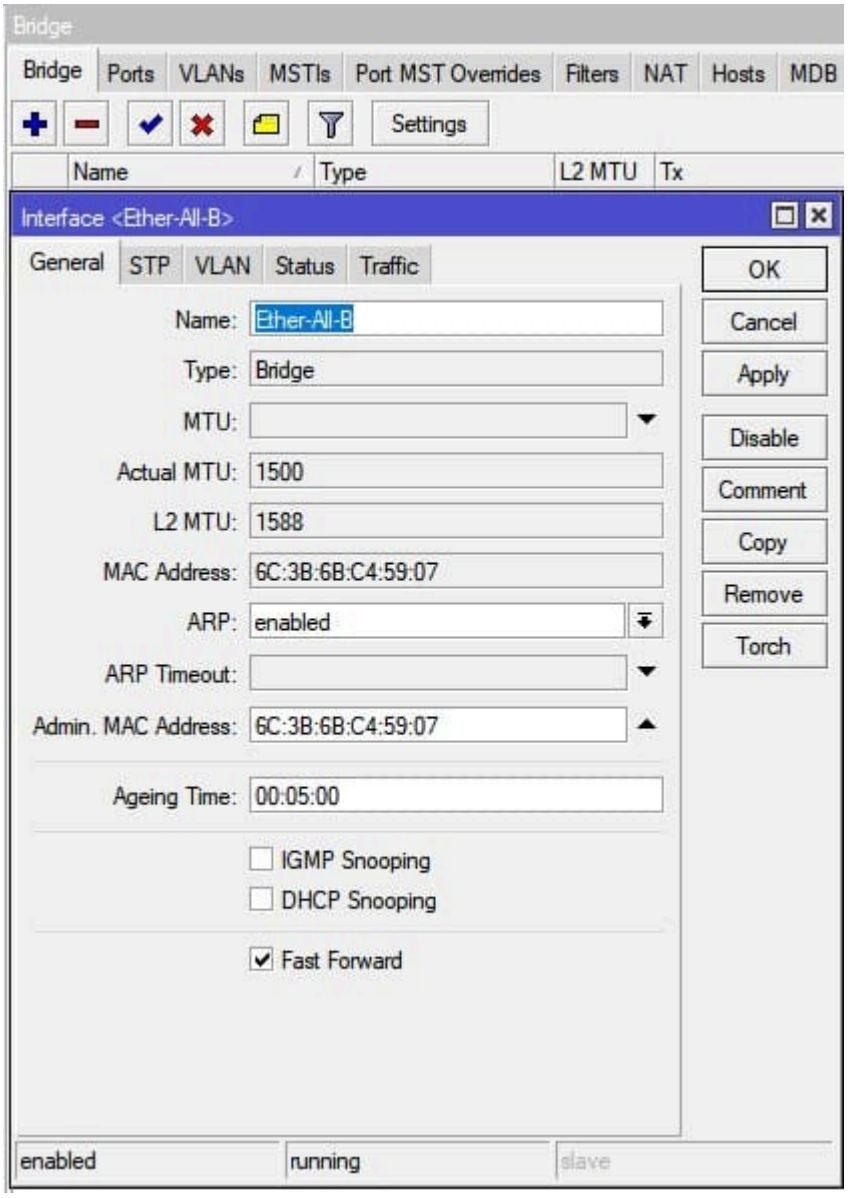
Начиная с версии RouterOS v6.41 изменилась архитектура обработки VLAN-пакетов. Ранее VLAN назначался непосредственно на интерфейс, а в новых версиях используется программный **Bridge**. Это не влияет на принцип работы VLAN, но делает управление и контроль конфигурации более структурированным. В настройке будут задействованы четыре раздела: **VLAN (Interfaces)**, **Bridge (Bridge)**, **Ports (Bridge)** и **VLANs (Bridge)**.

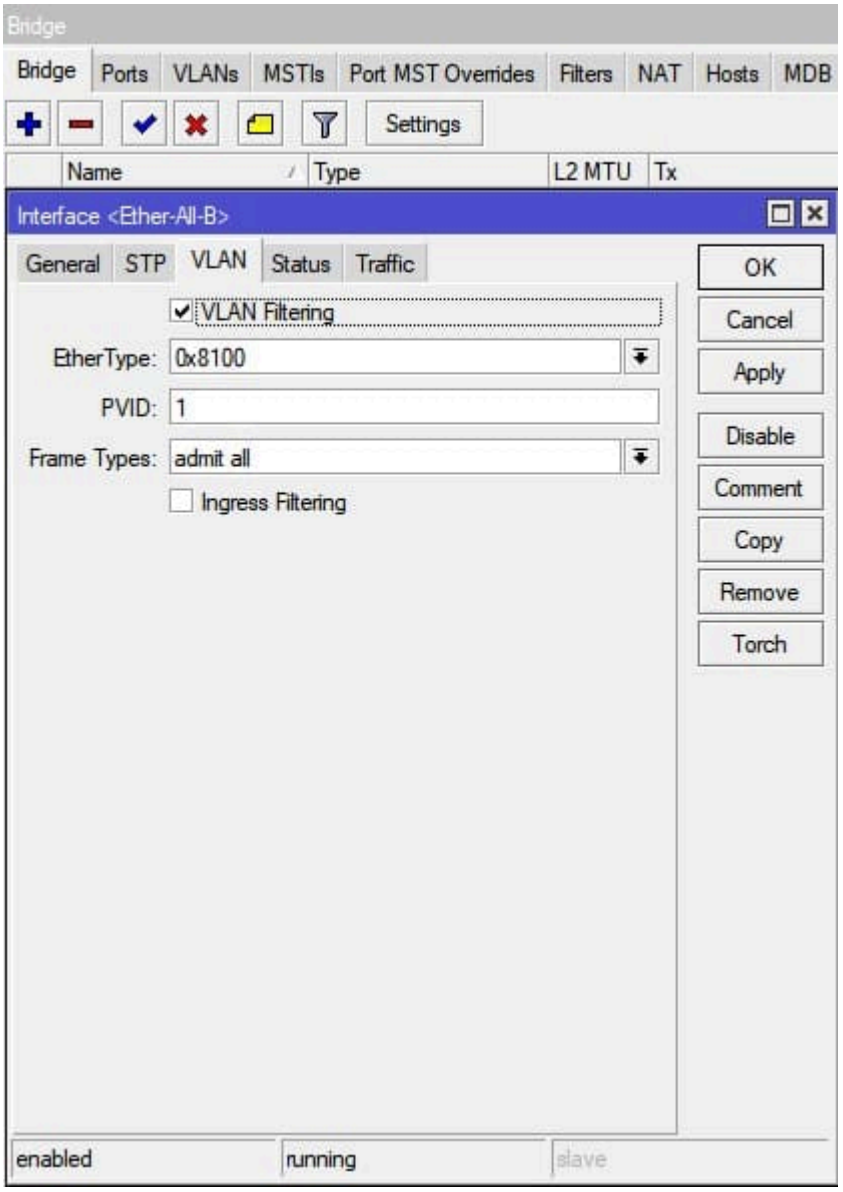
VLAN между устройствами Ubiquiti (UniFi, NanoStation) и MikroTik при прямом подключении.



Добавление нового **Bridge** и включение поддержки VLAN.

Настройка находится **Bridge→Bridge**

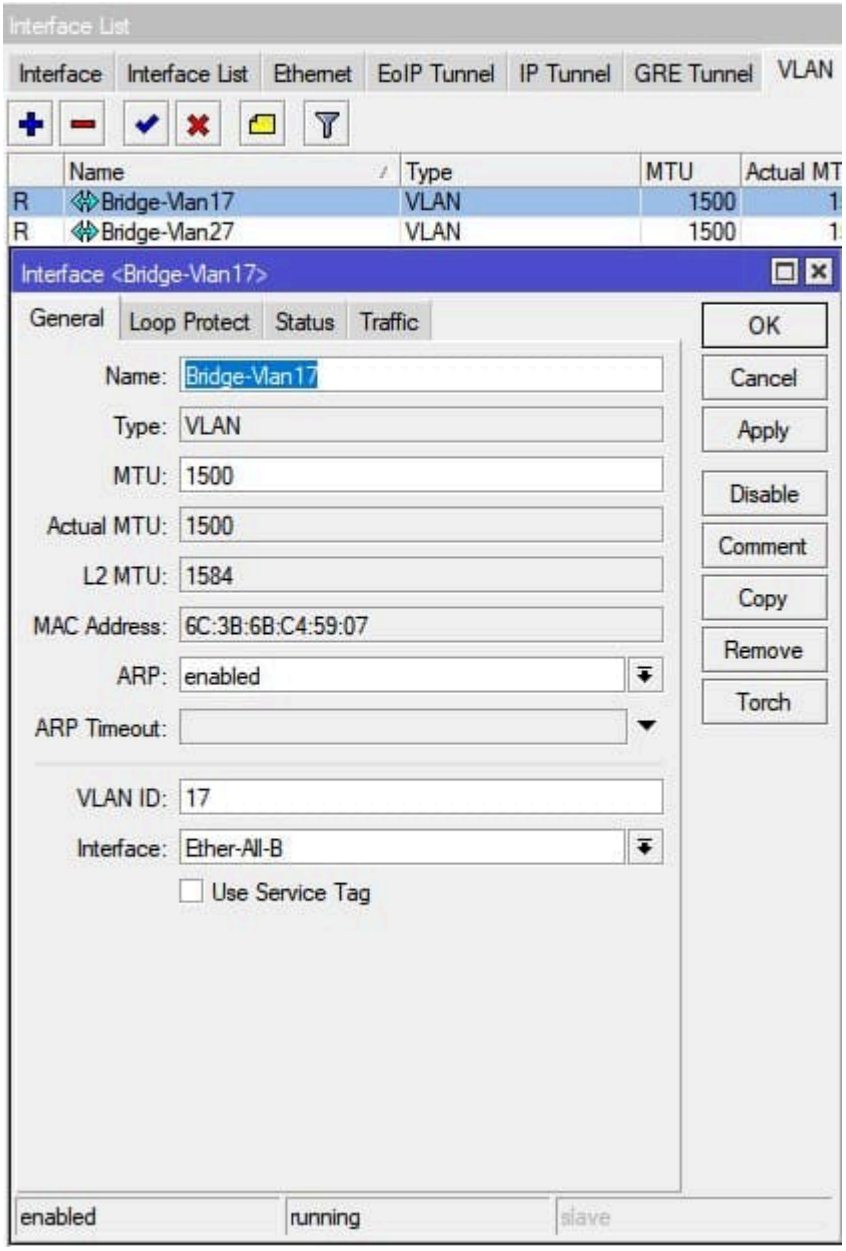

Bridge
Bridge
Ports
VLANs
MSTIs
Port MST Overrides
Filters
NAT
Hosts
MDB
Settings
Name
Type
L2 MTU
Tx
Interface <Ether-All-B>
General
STP
VLAN
Status
Traffic
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Torch
Name: Ether-All-B
Type: Bridge
MTU:
Actual MTU: 1500
L2 MTU: 1588
MAC Address: 6C:3B:6B:C4:59:07
ARP: enabled
ARP Timeout:
Admin. MAC Address: 6C:3B:6B:C4:59:07
Ageing Time: 00:05:00
IGMP Snooping
DHCP Snooping
Fast Forward
enabled
running
slave




```
/interface bridge
add admin-mac=6C:3B:6B:C4:59:07 auto-mac=no name=Ether-All-B vlan-filtering=yes
```

Добавление VLAN на интерфейс Bridge

Настройка находится **Interfaces→VLAN**

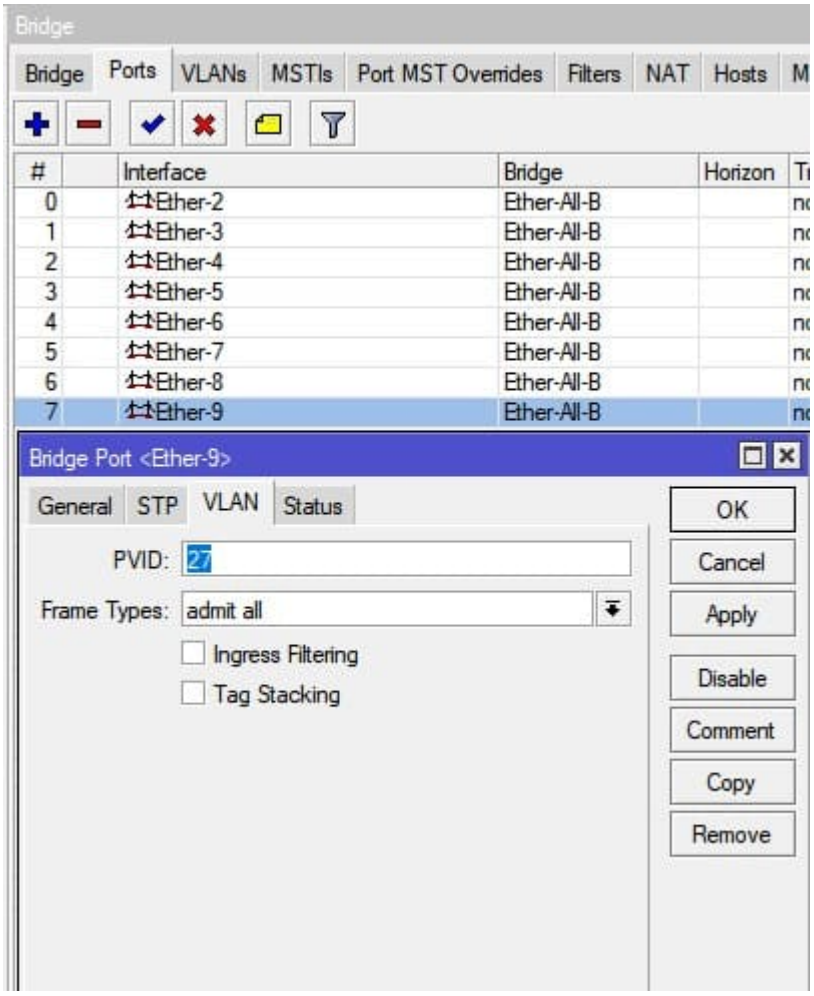



```
/interface vlan
add interface=Ether-All-B name=Bridge-Vlan17 vlan-id=17
add interface=Ether-All-B name=Bridge-Vlan27 vlan-id=27
```

Эта конфигурация распространяется на два VLAN ID — **17** и **27**, где первый используется как Management VLAN, а второй назначается для клиентов Wi-Fi.

Добавление портов в **Bridge** и назначение нетегированного (access) порта.

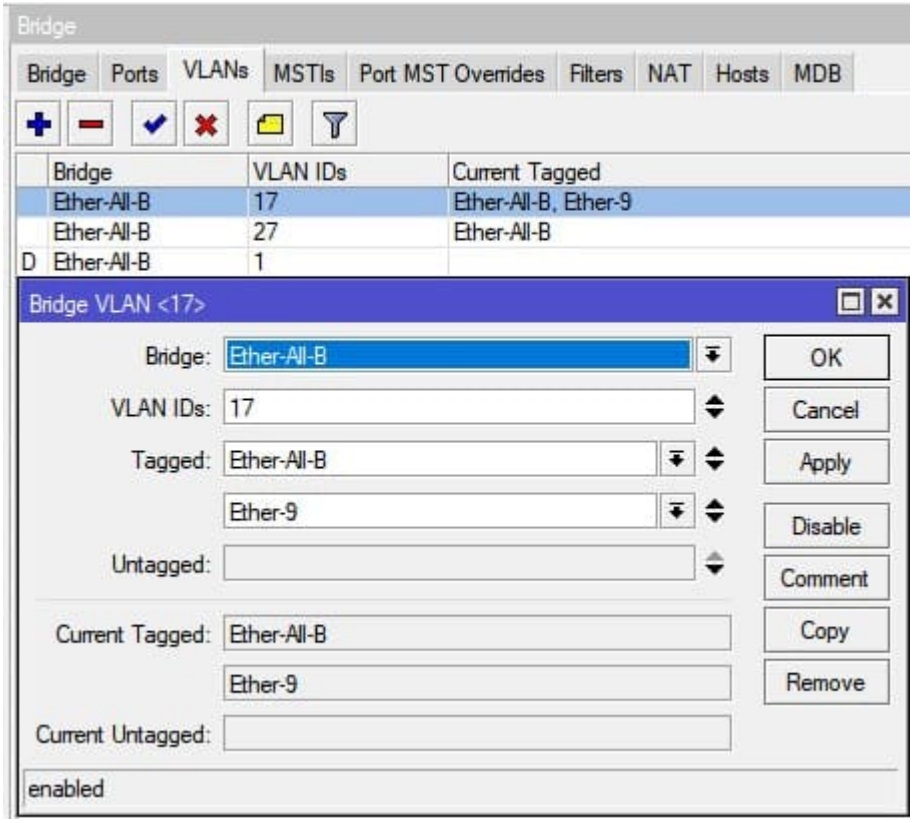
Настройка находится **Bridge→Ports**




```
/interface bridge port
add bridge=Ether-All-B interface=Ether9 pvid=27
```

Настройка Managment порта

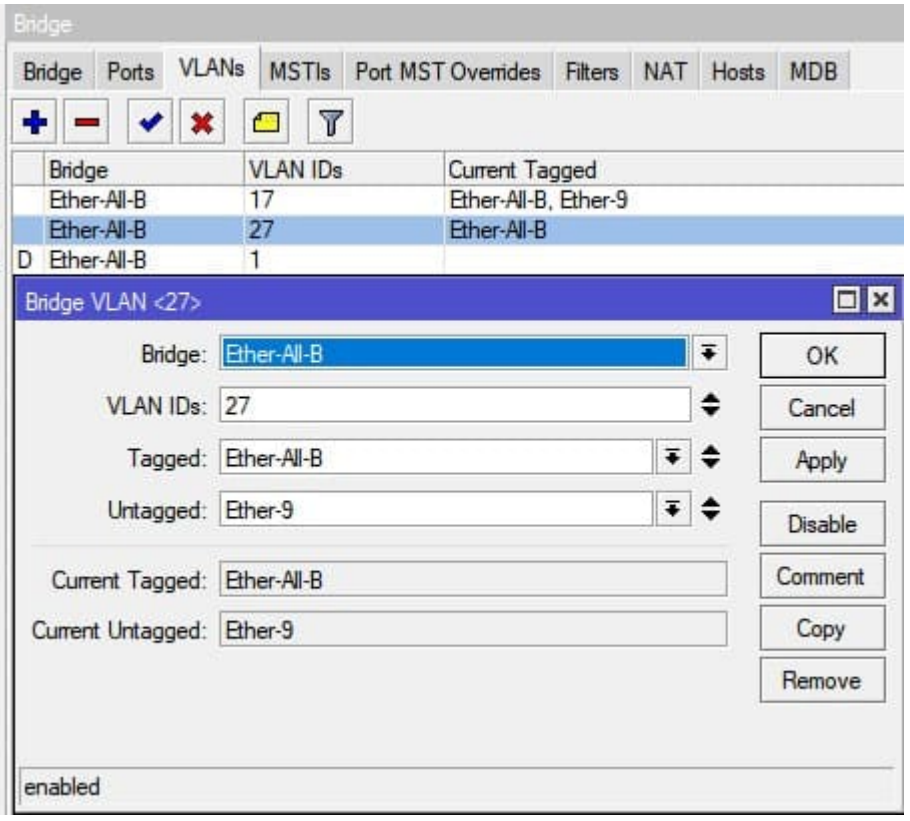
Настройка находится **Bridge→VLANs**




```
/interface bridge vlan
add bridge=Ether-All-B tagged=Ether-All-B tagged=Ether9 vlan-ids=17
```

Настройка VLAN для клиентских подключений Wi-Fi.

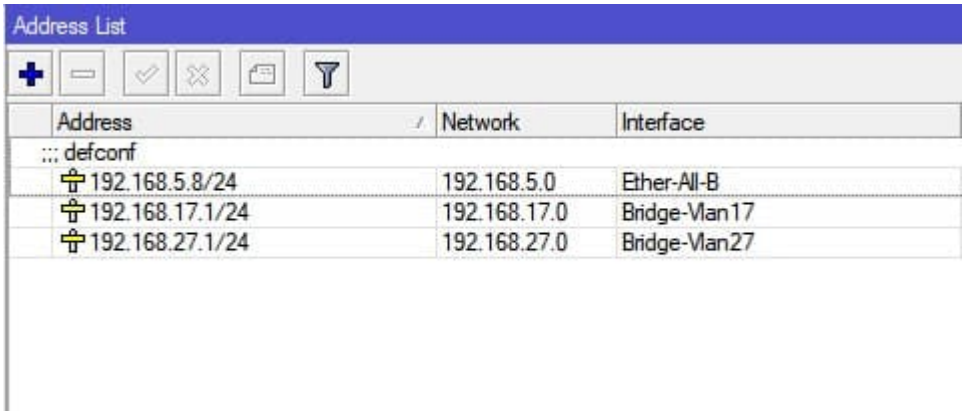
Настройка выполняется в разделе **Bridge** → **VLANs**.



```
/interface bridge vlan
add bridge=Ether-All-B tagged=Ether-All-B untagged=Ether9 vlan-ids=27
```

Настройка локального IP-адреса для VLAN.

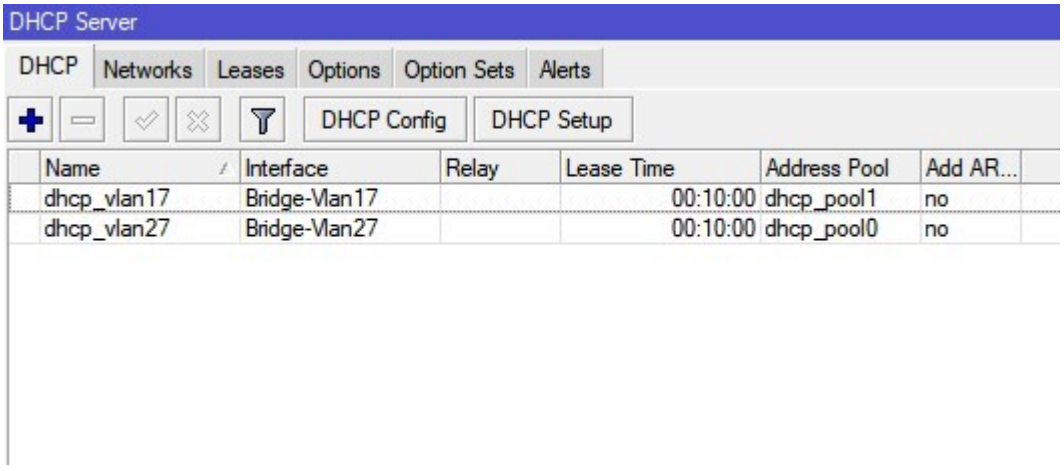
Настройка выполняется в разделе **IP→Addresses**




```
/ip address
add address=192.168.17.1/24 interface=Bridge-Vlan17 network=192.168.17.0
add address=192.168.27.1/24 interface=Bridge-Vlan27 network=192.168.27.0
```

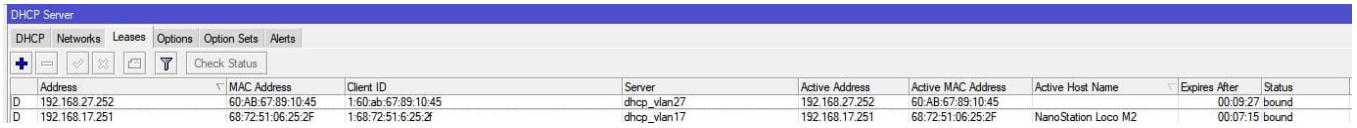
Настройка DHCP сервера для VLAN

Настройка выполняется в разделе **IP→DHCP Server→DHCP**




```
/ip dhcp-server
add address-pool=Pool-LAN-17 disabled=no interface=Bridge-Vlan17 lease-time=\
1d name=dhcp_vlan17
add address-pool=Pool-LAN-27 disabled=no interface=Bridge-Vlan27 lease-time=\
1d name=dhcp_vlan27
```

После подключения точки доступа Ubiquiti (UniFi, NanoStation) к 5-му порту маршрутизатора MikroTik через опцию **Management VLAN** назначается IP-адрес из VLAN 17, а все Wi-Fi клиенты получают адреса из VLAN 27.



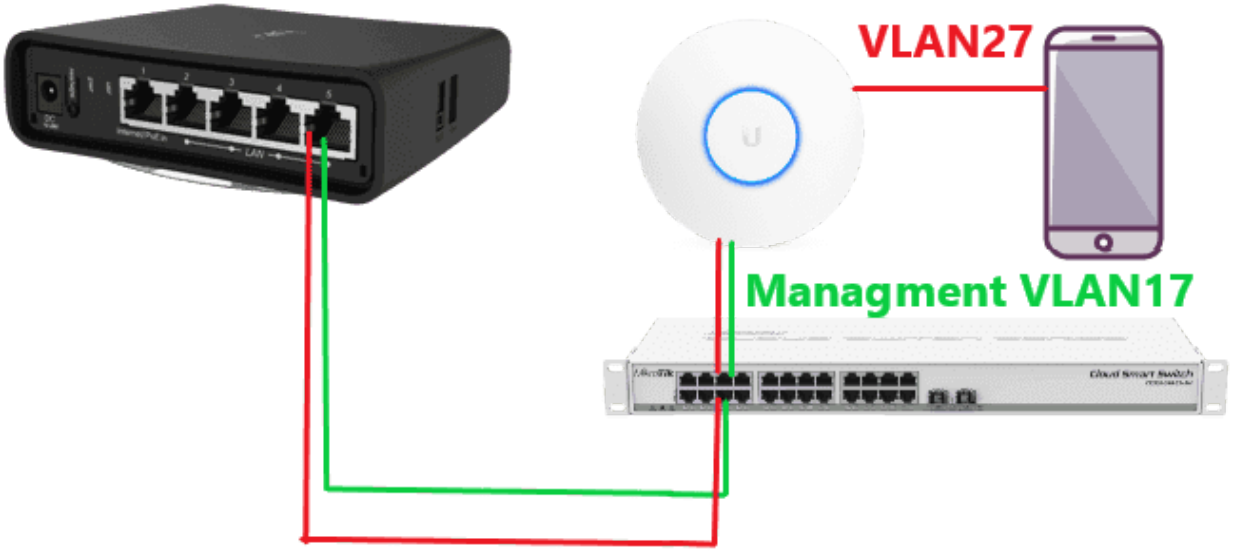
DHCP Server

DHCP | Networks | Leases | Options | Option Sets | Alerts

Check Status

	Address	MAC Address	Client ID	Server	Active Address	Active MAC Address	Active Host Name	Expires After	Status
D	192.168.27.252	60:AB:67:89:10:45	1:60:ab:67:89:10:45	dhcp_vlan27	192.168.27.252	60:AB:67:89:10:45		00:09:27	bound
D	192.168.17.251	68:72:51:06:25:2F	1:68:72:51:6:25:2f	dhcp_vlan17	192.168.17.251	68:72:51:06:25:2F	NanoStation Loco M2	00:07:15	bound

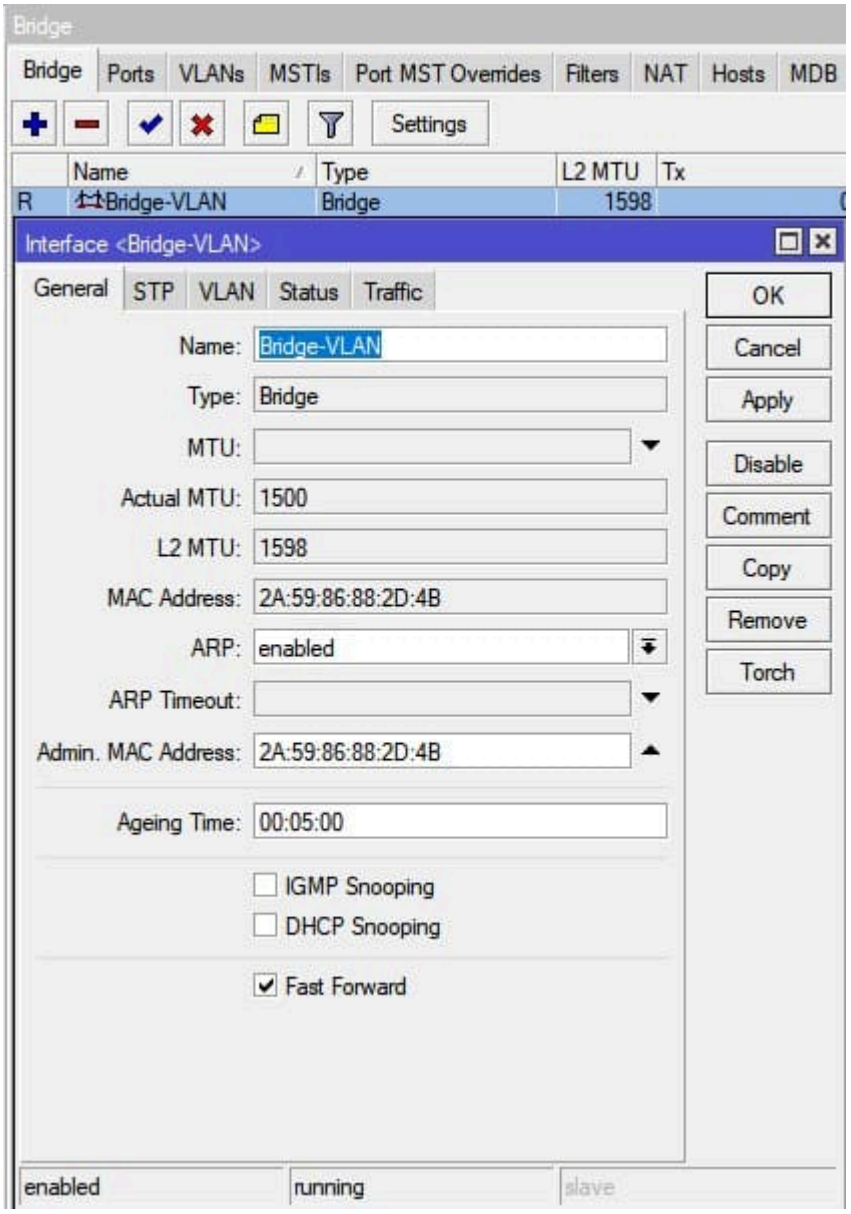
VLAN между Ubiquiti(UniFi, Nanostation) и MikroTik, через коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM

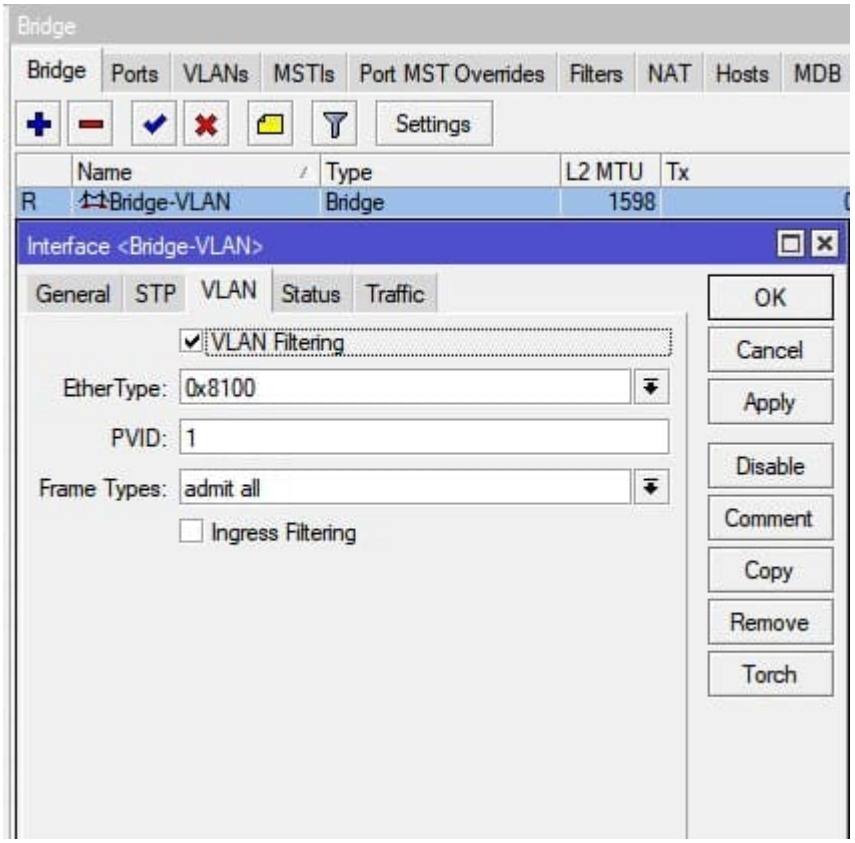


Для исключения путаницы при настройке VLAN данный раздел будет рассмотрен полностью, даже если отдельные параметры совпадают с конфигурацией прямого подключения.

Добавление нового **Bridge** и включение поддержки VLAN.

Настройка находится **Bridge→Bridge**

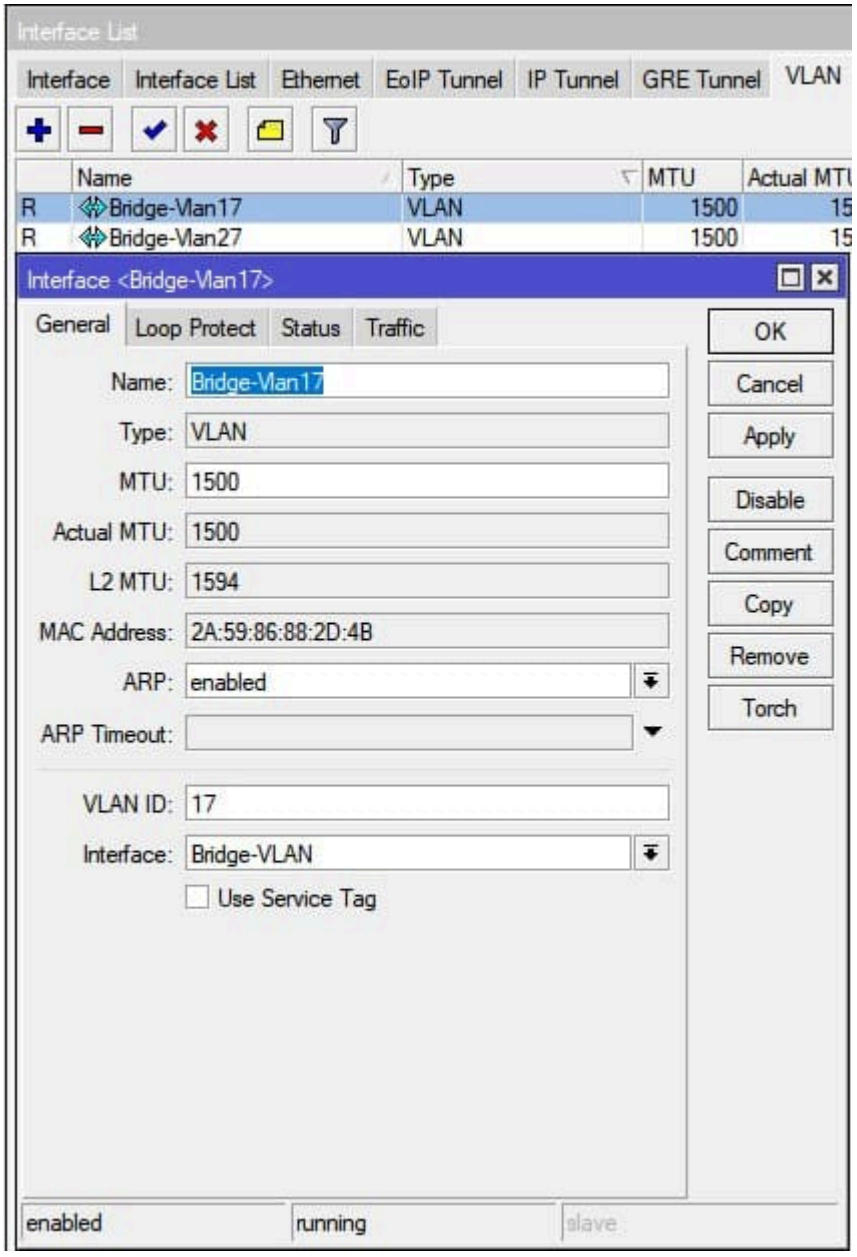

Bridge
Bridge
Ports
VLANs
MSTIs
Port MST Overrides
Filters
NAT
Hosts
MDB
Settings
Name
Type
L2 MTU
Tx
R
Bridge-VLAN
Bridge
1598
Interface <Bridge-VLAN>
General
STP
VLAN
Status
Traffic
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Torch
Name:
Bridge-VLAN
Type:
Bridge
MTU:
Actual MTU:
1500
L2 MTU:
1598
MAC Address:
2A:59:86:88:2D:4B
ARP:
enabled
ARP Timeout:
Admin. MAC Address:
2A:59:86:88:2D:4B
Ageing Time:
00:05:00
IGMP Snooping
DHCP Snooping
Fast Forward
enabled
running
slave




```
/interface bridge
add admin-mac=2A:59:86:88:2D:4B auto-mac=no name=Bridge-VLAN vlan-filtering=yes
```

Добавление VLAN на интерфейс **Bridge**.

Настройка выполняется в разделе **Interfaces** → **VLAN**.

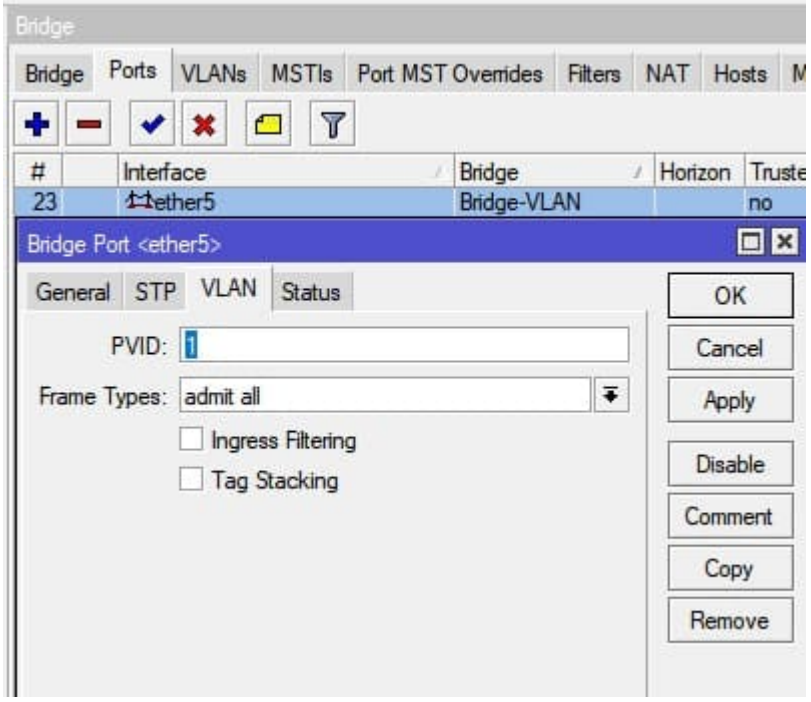



```
/interface vlan
add interface=Bridge-VLAN name=Bridge-Vlan17 vlan-id=17
add interface=Bridge-VLAN name=Bridge-Vlan27 vlan-id=27
```

Эта настройка применяется для двух VLAN ID — **17** (Management VLAN) и **27** (VLAN для клиентов Wi-Fi).

Добавление портов в **Bridge** и назначение тегированного (trunk) порта.

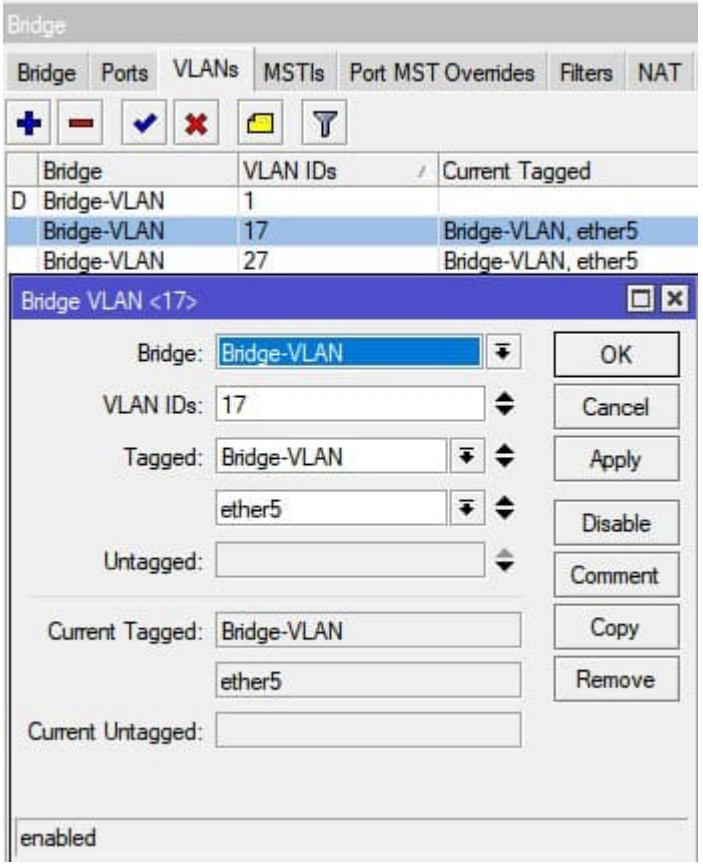
Настройка выполняется в разделе **Bridge→Ports**




```
/interface bridge port
add bridge=Bridge-VLAN interface=ether5 pvid=1
```

Настройка VLAN для **Management**- порта.

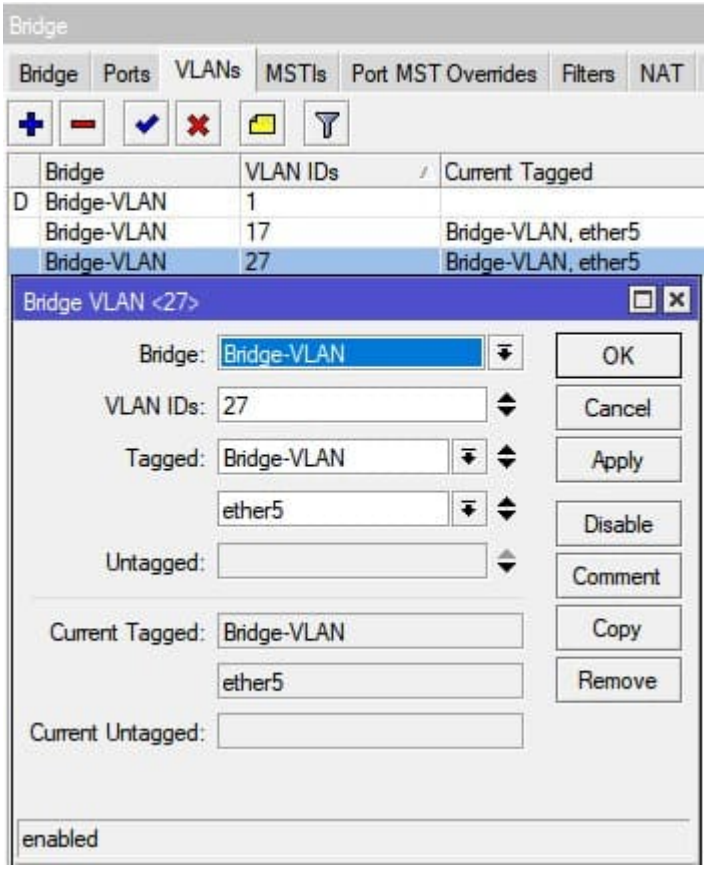
Настройка находится **Bridge→VLANs**




```
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-VLAN tagged=Bridge-VLAN tagged=ether5 vlan-ids=17
```

Настройка VLAN для клиентских подключений Wi-Fi.

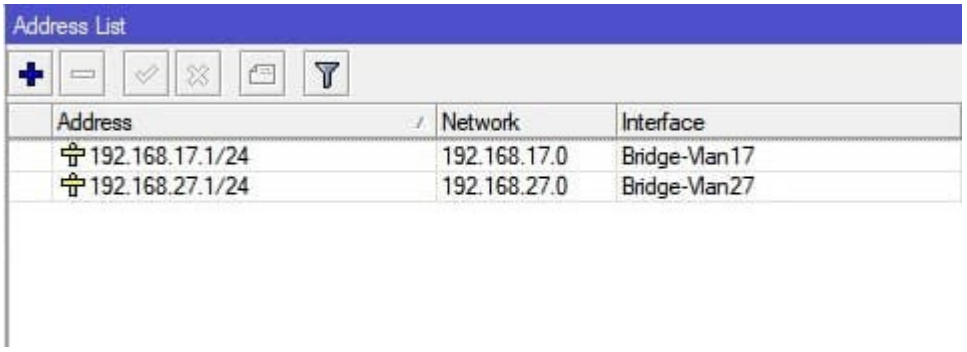
Настройка выполняется в разделе **Bridge** → **VLANs**.




```
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-VLAN tagged=Bridge-VLAN untagged=ether5 vlan-ids=27
```

Настройка локального IP-адреса для VLAN.

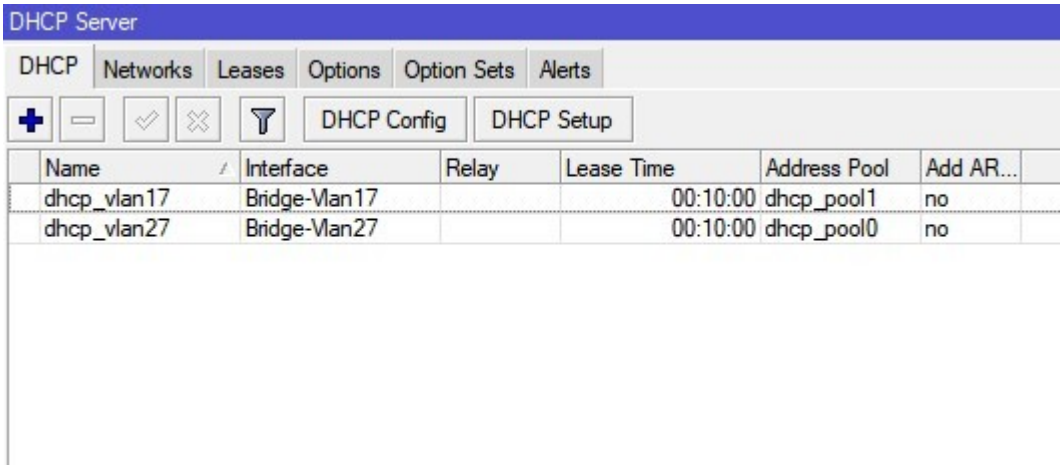
Настройка выполняется в разделе **IP→Addresses**




```
/ip address
add address=192.168.17.1/24 interface=Bridge-Vlan17 network=192.168.17.0
add address=192.168.27.1/24 interface=Bridge-Vlan27 network=192.168.27.0
```

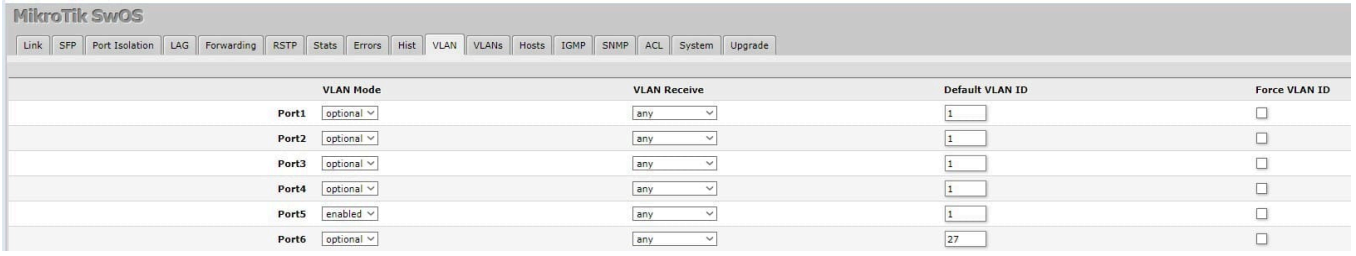
Настройка DHCP-сервера для VLAN.

Настройка выполняется в разделе **IP→DHCP Server→DHCP**

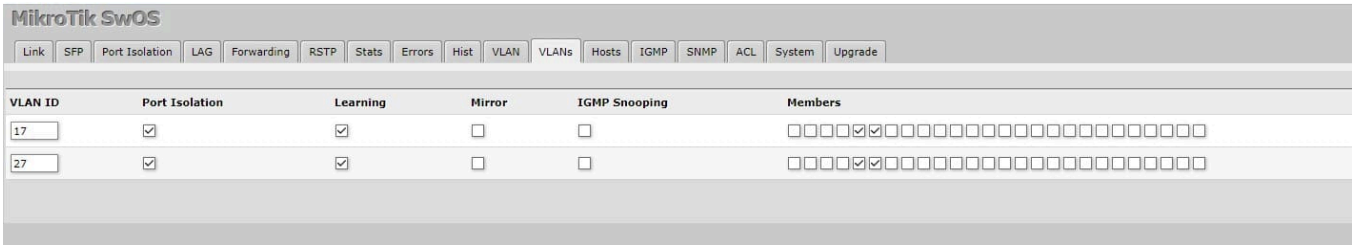
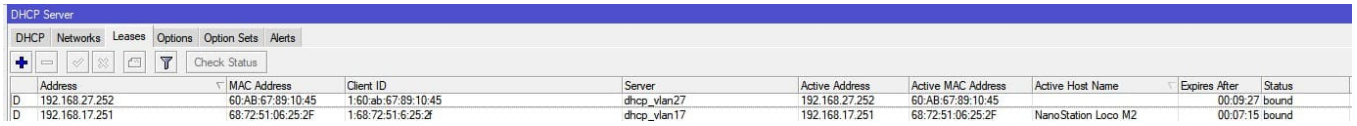



```
/ip dhcp-server
add address-pool=Pool-LAN-17 disabled=no interface=Bridge-Vlan17 lease-time=\
1d name=dchp_vlan17
add address-pool=Pool-LAN-27 disabled=no interface=Bridge-Vlan27 lease-time=\
1d name=dchp_vlan27
```

Настройка тегированных и нетегированных портов на коммутаторе **MikroTik CSS326-24G-2S+RM**.



Определение портов, на которых будут использоваться соответствующие VLAN.



После формирования схемы:
Маршрутизатор MikroTik → Коммутатор L2 → Ubiquiti (UniFi, NanoStation) → Wi-Fi клиент
На точке доступа назначается IP-адрес из VLAN 17 (через параметр **Management VLAN**), а все Wi-Fi клиенты получают адреса из VLAN 27.